

K-JAMDS C2 시뮬레이터

사용자 가이드

기초 조작 · 용어 사전 · 화면별 설명 · 결과 해석 방법

한국형 합동 방공·미사일방어(K-JAMDS) C2 병목 분석 시뮬레이터
As-Is(분절형) ↔ To-Be(통합형) 지휘통제 구조 상대비교 도구

⚠️ 디스클레이머 — 본 시뮬레이터와 이 문서의 모든 수치·좌표·확률·범위는 공개자료(오픈소스) 기반의 정책연구용 개념값이며 실제 작전자료가 아닙니다. 모든 좌표는 도시 수준 개념좌표입니다. KP-SAM(신궁)·천마(K-31)는 탄도탄 요격 불가로 모델링하며, KAMDOC↔THAAD 연동은 모델링하지 않습니다. 결과는 절대값 예측이 아니라 **As-Is↔To-Be 상대비교**로만 해석해야 합니다.

목차

1. 이 도구는 무엇인가 — 목적과 핵심 원칙
2. 시작하기 — 실행과 5단계 기본 워크플로
3. 상단 컨트롤 — 시나리오·모드·강도·seed·시간
4. [시뮬레이션] 탭 — 지도, 애니메이션, 결과창 읽는 법
5. [분석] 탭 — 9단계 파이프라인 병목·해결 지표
6. [Monte Carlo] 탭 — 통계적 검증
7. [근거자료·제약검증] 탭
8. 용어 사전
9. 결과 해석 방법 — 목적별 분석 레시피
10. FAQ·문제 해결
11. 부록 — 재현 명령·문서 안내

1. 이 도구는 무엇인가 — 목적과 핵심 원칙

이 시뮬레이터는 한국군 방공·미사일방어 지휘통제(C2) 구조의 **병목이 어디서, 왜 생기는지**를 정량적으로 보여주고, 현행 분절형 체계(**As-Is**)와 K-JAMDS 통합형 체계(**To-Be**)의 차이를 **같은 조건에서 나란히 비교**하는 정책연구용 도구입니다.

1.1 두 가지 체계 모드

모드	구조	특징
As-Is 분절형	육·해·공 개별 C2 계통이 분리 운용	육↔공 협조가 음성(≥ 180 초)에 의존, 항적 비융합(중복항적), 상위 제대 승인 필요
To-Be 통합형	JAMDC2(Track Fusion) 허브가 전 센서·C2를 연결	다중센서 융합 단일 항적, 데이터링크(~ 2 초), 위협별 사전승인 자동교전, Best-Shooter 무기배정

1.2 핵심 원칙 — 병목은 "도출"된다

이 도구의 정체성

어느 노드가 병목인지는 데이터 어디에도 미리 정해져 있지 않습니다. 병목은 **[시나리오 위협 부하 λ] $\times$ [모드별 C2 연결 구조] $\times$ [노드 처리용량(M/M/c/K)]**이 전개된 **관측 결과**(이용률 $\rho \geq 0.9$, 포화 드롭, 협조경로 부재 등)에서 도출됩니다. 시나리오·강도·모드·seed를 바꾸면 병목의 위치와 정도가 함께 바뀝니다.

1.3 3대 시나리오 (KJADS 구축안의 3대 문제 상황을 1:1 재현)

시나리오	상황	무엇을 관찰하는가
SC1 교전 중복·책임 공백	저속기·헬기·무인기·순항미사일이 서부·수도권·중부 책임구역 경계로 접근	서로 다른 통제계통(군단 AOC·수방사 JAOC·공군 MCRC)이 같은 위협을 두고 협조가 늦어 생기는 중복교전 위험과 책임공백
SC2 무인기 대응 실패	소형 무인기 8대 동시 남파 (2022.12.26 확대 재현) + 산발 침투	저고도·저피탐 표적의 탐지 반복 실패 , 낮은 요격확률, 고가 요격수단 소모(비용교환비)
SC3 전략적 섞어쓰기	탄도탄·방사포·순항·무인기·전투기가 전 축선 동시 공격(복합 포화)	C2 처리용량 초과($\rho \geq 0.9$) 구간에서 As-Is 누출률이 비선형 급증하는 임계 전환점 과 To-Be 개선폭

1.4 위협은 어디서 오는가 — 4개 축선

위협은 4개 개념 축선을 따라 북측 개념 발사권역에서 남쪽 표적권역으로 이동합니다 (전부 도시 수준 개념좌표 — 실제 발사원점·침투경로가 아님).

축선	진입점(개념)	표적권역(개념)	주요 위협
서부축(서해)	해주 인근	서울	무인기·저속기·순항·전투기
중부축(DMZ)	평강 인근(중심)	오산·평택 권역	탄도탄·방사포·순항·무인기·전투기
동부축(동해안)	원산 인근	강릉 권역	방사포
수도권 직접침투	개성 인근	서울 도심	무인기(2022.12.26 재현)·저속기·헬기

2. 시작하기 — 실행과 5단계 기본 워크플로

2.1 실행

```
cd Air_Defense          # 저장소 폴더
./scripts/serve.sh      # 로컬 서버 시작
# 브라우저에서 http://localhost:8000 접속
```

정적 웹페이지라 설치·빌드가 필요 없습니다. 외부 의존성은 지도 라이브러리(Leaflet CDN) 하나뿐이며, 인터넷이 차단된 환경에서는 지도가 자동으로 **내장 SVG 개념도**로 대체되고 나머지 기능은 동일하게 동작합니다.

2.2 기본 워크플로 (5단계)

- 1 시나리오 선택** — 상단의 시나리오 드롭다운에서 SC1~SC3 중 하나를 고릅니다.
- 2 모드·강도 설정** — 체계 모드 토글(As-Is↔To-Be)과 위협 강도 슬라이더(0.5×~3.0×)를 조정합니다. 먼저 As-Is로 실행해 보는 것을 권장합니다.
- 3 ▶ 시뮬레이션 시작** — 지도 우측 패널의 버튼을 누르면 이산사건 시뮬레이션(DES)이 실행되고 위협 궤적이 지도에 재생됩니다.
- 4 결과창 확인** — 재생이 끝나면 결과창이 자동으로 뜹니다( 결과 보기로 즉시 열 수도 있음). As-Is↔To-Be 비교·병목·실패 원인을 읽습니다(§4.3).
- 5 심화 분석** — [분석] 탭에서 9단계 파이프라인 지표를, [Monte Carlo] 탭에서 통계적 유의성과 임계 전환점을 확인합니다(§5·§6).

2.3 딥링크로 상태 공유

주소창의 해시(`#tab=sim&sc=sc3&mode=asis&x=1.5&seed=12345`)에 현재 설정이 항상 반영됩니다. 이 URL을 복사해 전달하면 받은 사람이 **완전히 동일한 세팅과 결과**를 재현할 수 있습니다(§8 "seed·결정론" 참조).

3. 상단 컨트롤 — 시나리오·모드·강도·seed·시간

컨트롤	의미	사용 팁
시나리오	위험 구성(어떤 위험이 어느 축선으로 분당 몇 건 도착하는지)을 결정	목적에 맞는 시나리오 선택 (§1.3)
체계 모드	As-Is 분절형 ↔ To-Be 통합형 토글	결과창·분석 탭은 두 모드를 자동으로 함께 계산해 비교해 주므로, 이 토글은 "지도에 어느 구조를 그릴지"에 가깝습니다
위험 강도 ×	모든 위험 도착률에 곱하는 배수(0.5~3.0)	×1.5~×2.0부터 병목이 잘 드러나고, SC3는 ×1.75 부근에서 임계 돌파(기본 seed 기준)
seed	난수 시드 — 같은 seed·설정이면 결과가 항상 동일 (결정론)	보고서에 인용할 결과는 seed를 기록해 두세요
시간(초)	시뮬레이션 길이(기본 1800초=30분)	짧으면 표본이 적어 흔들립니다. 통계 주장은 MC 탭으로

⚠ seed·시간 변경 시 주의

seed·시간 입력을 바꾼 뒤에는 **[다시 실행]**을 눌러야 새 설정으로 재계산됩니다. 값을 바꾸면 화면 하단 상태줄에 안내 문구가 표시됩니다. [분석] 탭의 파이프라인 지표는 현재 seed·시간을 자동으로 따릅니다.

4. [시뮬레이션] 탭 — 지도, 애니메이션, 결과창 읽는 법

4.1 지도 요소

요소	표시	의미
지휘통제(C2) 노드	■ 주황 사각형	KAOC·MCRC·KAMDOC·군단 AOC·수방사 JAOC·(To-Be)JAMDC2 — 항적 처리·교전승인을 수행하는 대기행렬 서버
탐지 센서	● 파랑 원	레이더·조기경보기·이지스함 등. 파랑 점선 링 = 탐지범위(개념)
요격 무기	▲ 초록 삼각형	전투기·지대공·함대공. 초록 링 = 교전범위(개념)
데이터링크 / Link-16	파랑 실선/ 파선	합동·공군·해군 계열 자동 항적 전파(2~12초)
데이터링크 KVMF	청록 파선	육군 체계 간 데이터링크(~30초)
음성보고	빨강 점선	As-Is 육↔공 협조(≥180초) — 핵심 병목의 시각적 표현
병목/포화 노드	● 점멸 테두리	이번 실행에서 도출된 병목(고정 아님)
위협	붉은 계열 ●	밝은 적색(무인기·저속기·헬기) → 진한 적색(탄도탄·방사포). 복측 개념 진입점에서 출발해 남하

노드를 클릭하면 팝업으로 역할·부하(λ , ρ)·교전 제약(예: 신궁·천마 탄도탄 불가)을 보여줍니다. 좌상단 **위협 항적 로그**에서 개별 위협을 클릭하면 그 위협의 9단계 진행 상황(탐지→보고→처리→승인→교전→격추/실패)을 실시간으로 추적할 수 있습니다.

4.2 재생 조작

재생 속도(10×~120×), II 일시멈춤, 범위 링 표시 토글을 지도 위 패널에서 조작합니다. 재생이 끝나면 결과창이 자동으로 열립니다.

4.3 결과창(시뮬레이션 결과 — 정량 분석) 읽는 법

SC3 · 전략적 섞어쓰기 (복합 동시 포화) · As-Is 분절형 · 강도 ×1.5 · seed 12345 · 시뮬레이션 1800초 · 처리 2,538이벤트 · 벽시계 21ms (결정론적 재현 가능)

결과 요약 (As-Is 분절형)

324건

생성 위협

322건

탐지

116건 (36%)

격추

174건 (54%)

요격 실패

227초

평균 격추시간

105초

결심 지연

0건

본권 전환

1건

도출 병목

As-Is ↔ To-Be 정량 비교 (좌: 분절형 · 우: 통합형, 동일 seed)

◀ As-Is 분절형

지표

To-Be 통합형 ▶

105초

MoP 결심 지연 (탐지→교전
개시)

▼ 81초 개선

25초

54%

MoFE 요격 실패율 (누출률)

▼ 12%p 개선

41%

36%

MoFE 격추율

▲ 15%p 개선

51%

12.8

MoCE 중복교전 위험 (축선
합)

▼ 12.8 개선

0.0

9.67배

MoFE 비용교환비 (저가 포화
위협)

▼ 2.28 개선

7.39배

227초

MoP 평균 격추시간

▼ 128초 개선

99초

23초

MoP 통신지연 부하 (전달 1
건 평균)

▼ 21초 개선

2초

164건

MoCE 구조적 실패 (공백·포화
·지연)

▼ 43건 개선

121건

1건

MoCE 도출 병목 수
동일

1건

막대 길이 = 값의 상대 크기(비율 지표는 0~100%, 나머지는 두 값 중 최대 기준). 가운데 화살표 초록 ▼/▲ = To-Be가 개선된 방향. 상단 5개가 우선 대조 지표. MoM 계층: MoP 과정(성능) · MoCE C2 효과성 · MoFE 전력 효과성 — NATO COBP(SAS-026) 근거, 지표 위에 마우스를 올리면 정의·근거 풀림이 표시됩니다. 비용교환비는 개념 단가 기반(한반도 보정 필요).

Monte Carlo 95% 신뢰구간 (백그라운드 다중복제)

모드	요격 실패율 평균	95% CI	복제수
As-Is	54.0%	±0.99%p	92
To-Be	39.2%	±0.99%p	49

✔ 두 95% CI 비중첩 — To-Be 개선이 표본변동으로 설명되지 않는 유의한 차이입니다.

🔊 도출된 병목 (관측 통계 기반)

🔗 군단 방공상황실 (1군단 AOC) → 중앙방공통제소 (MCRC)

voice 지연 180초 × 2.03건/분

요격 실패 원인 분해 — As-Is ↔ To-Be 대조 (동일 seed·강도)

병목 분류	원인	발생 단계	As-Is 건수(비율)	To-Be 건수(비율)	Δ%p
처리지연 초과 구조	처리지연 초과(공역이탈)	⑨ 종합	164 (50.6%)	120 (36.6%)	-14.0%p
명중 실패	명중 실패(기회소진)	⑨ BDA	10 (3.1%)	15 (4.6%)	+1.5%p
처리 포화 구조	포화손실(MDU-L)	⑧ 교전명령	0 (0.0%)	1 (0.3%)	+0.3%p

비율 = 각 모드 생성 위험 대비, 발생 단계는 9단계 파이프라인 기준([분석] 탭과 동일 정보). [구조] 표시 원인(공백·포화·지연)은 To-Be에서 감소하고, 그중 일부가 순수 명중 실패로 이동하는 것이 구조적 개선의 정상 경로입니다.

실패 항적 타임라인 (개별 항적 — 멈춘 단계·사유)

- ▶ **mrl_large#2** (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ③ 항적보고 → KAMDOC (00:19) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **mrl_large#3** (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-L (01:22) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **mrl_large#10** (초대형 방사포 (KN-25급) · central) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-M (01:53) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **mrl_large#11** (초대형 방사포 (KN-25급) · central) — 멈춘 단계: ③ 항적보고 → KAMDOC (01:18) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **mrl_large#16** (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#2:MDU-M (02:29) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **fighter#22** (전투기 · west) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#3:SHORAD-1C (04:25) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **mrl_large#23** (초대형 방사포 (KN-25급) · central) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#2:MDU-L (03:13) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **mrl_large#24** (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-L (03:17) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **mrl_large#25** (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ③ 항적보고 → KAMDOC (02:15) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **uav_small#26** (소형 무인기 (2m급) · west) — 멈춘 단계: ⑨ BDA: 교전실패#3(기회소진) (17:02) · 사유: 명중 실패(기회소진) [명중 실패]
- ▶ **mrl_large#27** (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-M (03:07) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **uav_small#28** (소형 무인기 (2m급) · seoul) — 멈춘 단계: ⑨ BDA: 교전실패#3(기회소진) (12:39) · 사유: 명중 실패(기회소진) [명중 실패]
- ▶ **srbm#29** (단거리 탄도미사일 (KN-23급) · central) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-M (03:22) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **mrl_large#30** (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ③ 항적보고 → KAMDOC (02:43) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **mrl_large#31** (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-L (03:26) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **uav_small#32** (소형 무인기 (2m급) · west) — 멈춘 단계: ⑨ BDA: 교전실패#3(기회소진) (15:27) · 사유: 명중 실패(기회소진) [명중 실패]
- ▶ **uav_small#33** (소형 무인기 (2m급) · west) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#3:FTR (13:45) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **uav_small#35** (소형 무인기 (2m급) · central) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#3:FTR (15:26) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **mrl_large#36** (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#2:MDU-M (04:41) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **uav_small#37** (소형 무인기 (2m급) · central) — 멈춘 단계: ⑨ BDA: 교전실패#3(기회소진) (09:06) · 사유: 명중 실패(기회소진) [명중 실패]
- ▶ **mrl_large#40** (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ③ 항적보고 → KAMDOC (03:45) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **mrl_large#44** (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-M (04:43) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **mrl_large#46** (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-M (04:38) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **cruise#48** (순항미사일 · central) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#2:MSAM-1C (05:44) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **mrl_large#51** (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-L (05:56) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **uav_small#52** (소형 무인기 (2m급) · west) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:FTR (11:28) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **srbm#56** (단거리 탄도미사일 (KN-23급) · central) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-M (05:54) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **uav_small#57** (소형 무인기 (2m급) · seoul) — 멈춘 단계: ⑨ BDA: 교전실패#3(기회소진) (16:27) · 사유: 명중 실패(기회소진) [명중 실패]
- ▶ **mrl_large#60** (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ③ 항적보고 → KAMDOC (05:40) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **fighter#64** (전투기 · west) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MSAM-1C (06:56) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **mrl_large#65** (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-M (06:24) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **mrl_large#66** (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-L (06:48) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **mrl_large#70** (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-L (07:18) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **srbm#72** (단거리 탄도미사일 (KN-23급) · central) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-L (07:41) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **mrl_large#73** (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#2:MDU-L (07:34) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **mrl_large#75** (초대형 방사포 (KN-25급) · central) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-M (07:25) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **mrl_large#76** (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#2:MDU-M (07:49) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **mrl_large#78** (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-M (07:28) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ **cruise#79** (순항미사일 · central) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:SM2-E (07:53) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]



그림 1 — SC3(섞어쓰기) As-Is ×1.5 결과창 전체 (seed 12345)

- 결과창은 위에서 아래로 다음 순서로 읽습니다:
1. **결과 요약 카드** — 생성/탐지/격추/요격 실패 건수, 평균 격추시간, 결심 지연, 분권 전환, 도출 병목 수. 현재 실행한 모드의 한눈 요약입니다.
 2. **As-Is ↔ To-Be 정량 비교** — 같은 seed로 두 모드를 자동 실행해 9개 지표를 좌(As-Is, 적색)·우(To-Be, 초록) 막대로 대조합니다. 각 지표에는 MoP MoCE MoFE 계층 태그(\$8)와, 마우스를 올리면 정의·근거 툴팁이 붙어 있습니다. 상단 5개(결심 지연·요격 실패율·격추율·중복교전 위험·비용교환비)가 우선 대조 지표입니다. 가운데 **초록 판정**이 To-Be 개선, **빨강**이 악화입니다.
 3. **Monte Carlo 95% 신뢰구간** — 백그라운드에서 자동 수행한 다중복제 결과. "두 95% CI 비중첩"이면 이 조건에서 To-Be 개선이 **통계적으로 유의**하다는 뜻입니다.
 4. **도출된 병목** — 이번 실행 관측 통계에서 도출된 병목 노드·링크·공백 목록(심각도순).

5. **요격 실패 원인 분해(대조표)** — 실패 원인 코드별 As-Is/To-Be 건수·비율· $\Delta\%$ p와 발생 단계. [구조] 배지가 붙은 원인(공백·포화·지연)은 C2 통합으로 줄어야 정상이며, 그 일부가 순수 "명중 실패"로 이동하는 것이 구조 개선의 정상 경로입니다.
6. **실패 항적 타임라인** — 개별 실패 위협이 9단계 중 어디서 왜 멈췄는지. 항목을 펼치면 시각이 찍힌 전체 타임라인이 나옵니다.
7. **단계별 흐름(funnel)** — 생성→①탐지→②~⑤C2→⑥~⑧교전→⑨격추 관문 통과 건수와 단계별 손실.
8. **축선별 중복교전 위험** — 축선마다 As-Is(적)/To-Be(초록) 위험도 비교. To-Be는 JAMDC2 허브가 전 계통을 연결해 0으로 해소됩니다.
9. **노드 관측 통계** — 노드별 도착/완료/드롭/관측 p /평균대기. $p \geq 0.9$ 병목, 드롭>0 포화.

5. [분석] 탭 — 9단계 파이프라인 병목·해결 지표

이 탭은 "어느 단계에서 병목이 생기고, 무엇으로 관측하며, To-Be가 어떻게 해결하는가"를 엔진의 9단계 처리 파이프라인 순서 그대로 보여줍니다. 모든 지표는 현재 시나리오·강도·seed로 As-Is/To-Be를 각 1회씩 결정론 실행해 나란히 비교한 값입니다.

9단계 파이프라인 — 병목-해결 지표 (As-Is ↔ To-Be)

연된 9단계(F2T2A/ODD/TWEA 대응)의 각 단계가 어떤 병목을 드러내고 어떤 지표로 관측되는지를, 동일 seed의 As-Is/To-Be 결함률 DES 1복제로 나란히 비교합니다. 단계-함수-실패코드는 js/engine/sim-engine.js 구현과 1:1 대응하며, 단일 통계 검증(95% CI)은 (Monte Carlo) 법을 이용하세요. SC3·전략적 실패쓰기 (복합 동시 포화)·강도 ×1.5·seed 12345·1800초 — As-Is/To-Be 각 1복제 결함률 DES(동일 seed). seed-시간은 [시뮬레이션] 탭 임의값을 따릅니다.

◀ As-Is 분할됨

위임 도착 ↓

To-Be 통합됨 ▶



막대 길이 = 값의 상태 크기(비율)은 0~100%/0~1, 나머지는 두 값 중 최대 기준. 토폴 관망 = To-Be 개선. MoM 계층: MoP 과립(성능)·MOCE C2 효과성·MOFE 전략 효과성 — NATO COBR(SAS-026) 근거, 지도 코드 위에 마우스를 올리면 원의 토폴이 표시됩니다. 모든 값은 정력연구용 개념값·As-Is↔To-Be 상대비교용입니다.

병목 taxonomy 8종 ↔ 발생 단계 (이벤트 설정의 관측 변수)

#	실패코드	리벨	발생 단계	구조적?	해결 주제	As-Is	To-Be	Δ
1	not_detected	미탐지	① 탐지	☑ 구조	센서-융합	0	0	0
2	no_sensor	탐지 공격(센서 부재)	① 탐지	☑ 구조	센서 배치	0	0	0
3	no_report_path	보고경로 부재(항적 비움)	② 추적생성	☑ 구조	To-Be 융합	0	0	0
4	responsibility_gap	책임공백(협조경로 부재)	⑥⑦ 결함-협조 ★	☑ 구조	To-Be 통합 C2	0	0	0
5	overflow:<노드>	포화손실	③④⑤ C2 / ⑧ 교전	☑ 구조	처리용량-자동화	0	1	+1
6	no_shooter	교전수단 부재(제약)	⑧ 교전명령	✗ 비구조	무기체계 능력	0	0	0
7	missed	명중 실패(지표소진)	⑨ BDA	✗ 비구조	무기 Pk-재교전	10	15	+5
8	timeout	처리지연 초과(공역이탈)	⑩ 종합	☑ 구조	전 단계 지연	164	120	-44

[구조] 표시(structural=true) 필연은 C2 통합(To-Be)으로 감소가 기대되는 병목입니다. 비구조(no_shooter/missed)는 C2가 아니라 무기체계 능력 요격력을 문제 — 통합해도 줄지 않는 것이 정상이며, 구조적 원인의 일부가 손수 명중 실패(missed)로 이동하는 것이 구조 개선의 정상 정도입니다.

💡 정책적 읽기 — 어느 단계에 투자?

- ⑥⑦ 결함-교전협조 단계가 한국군 이원화 C2의 최대 병목 — 결함 지연-중복교전 위험-책임공백이 모두 여기 집중됩니다. To-Be(융합 자동교전-데이터링크)의 개선폭이 가장 크게 나타나는 곳입니다.
- ③④⑤ C2 처리 포화는 "서버쓰기(SC3)에서 지배적" — p≥0.9 단계 돌파 구간에서 As-Is 누출률이 비선형 급증합니다(Monte Carlo) 법 탭 정량적 분석의 핵심).
- ⑩ 비용교관비는 자가 포화위협(SC2 무인기)에서 부각 — 고가 요격단 소모 구조를 드러냅니다.
- ⑧ no_shooter(제약)는 통합으로 해결 불가 — 무기체계 소요(예: 탄도탄 대응 자산) 문제로 분리해서 볼 것.

🔍 도출된 병목 (시나리오 × 토폴로지 × 모드 기반 — 정상상태 해석)

SC3·전략적 실패쓰기 (복합 동시 포화)·As-Is (분할됨)·강도 ×1.5

한국항공공무추적전본부 (KAOC)	이탈률 p=5.83 — 처리용량 초과(불안정), 대기열 무한 성장-포적 누수 발생
중앙방공통제소 (MCRC)	이탈률 p=3.76 — 처리용량 초과(불안정), 대기열 무한 성장-포적 누수 발생
KAMD작전센터 (KAMDOC)	이탈률 p=4.32 — 처리용량 초과(불안정), 대기열 무한 성장-포적 누수 발생
군단 방공상황실 (1군단 AOC)	이탈률 p=4.22 — 처리용량 초과(불안정), 대기열 무한 성장-포적 누수 발생
전투기 (KF-16F-15K-KF-21 보라매)	이탈률 p=1.48 — 처리용량 초과(불안정), 대기열 무한 성장-포적 누수 발생
ADC2A 대공감시 (방공지휘통제정보체계, 서부측) → 군단 방공상황실 (1군단 AOC)	voice 전달지연 180초 × 유휴량 5.63건/분
군단 방공상황실 (1군단 AOC) → 중앙방공통제소 (MCRC)	voice 전달지연 180초 × 유휴량 11.25건/분 — As-Is: 데이터링크 미연동, 음성/VTC 협조만 가능 (2022.12.26 실증 병목)
수령서 항동방공상황실 (JAOC) → 중앙방공통제소 (MCRC)	voice 전달지연 180초 × 유휴량 1.88건/분 — As-Is: 수형서++공군 음성 참조
중앙방공통제소 (MCRC) → KAMD작전센터 (KAMDOC)	voice 전달지연 180초 × 유휴량 7.37건/분 — As-Is: 공동위임-탄도탄 미분와 체계 간 참조 지연

노드 이탈률 (M/M/c 정상상태 근사, ρ 내림차순)

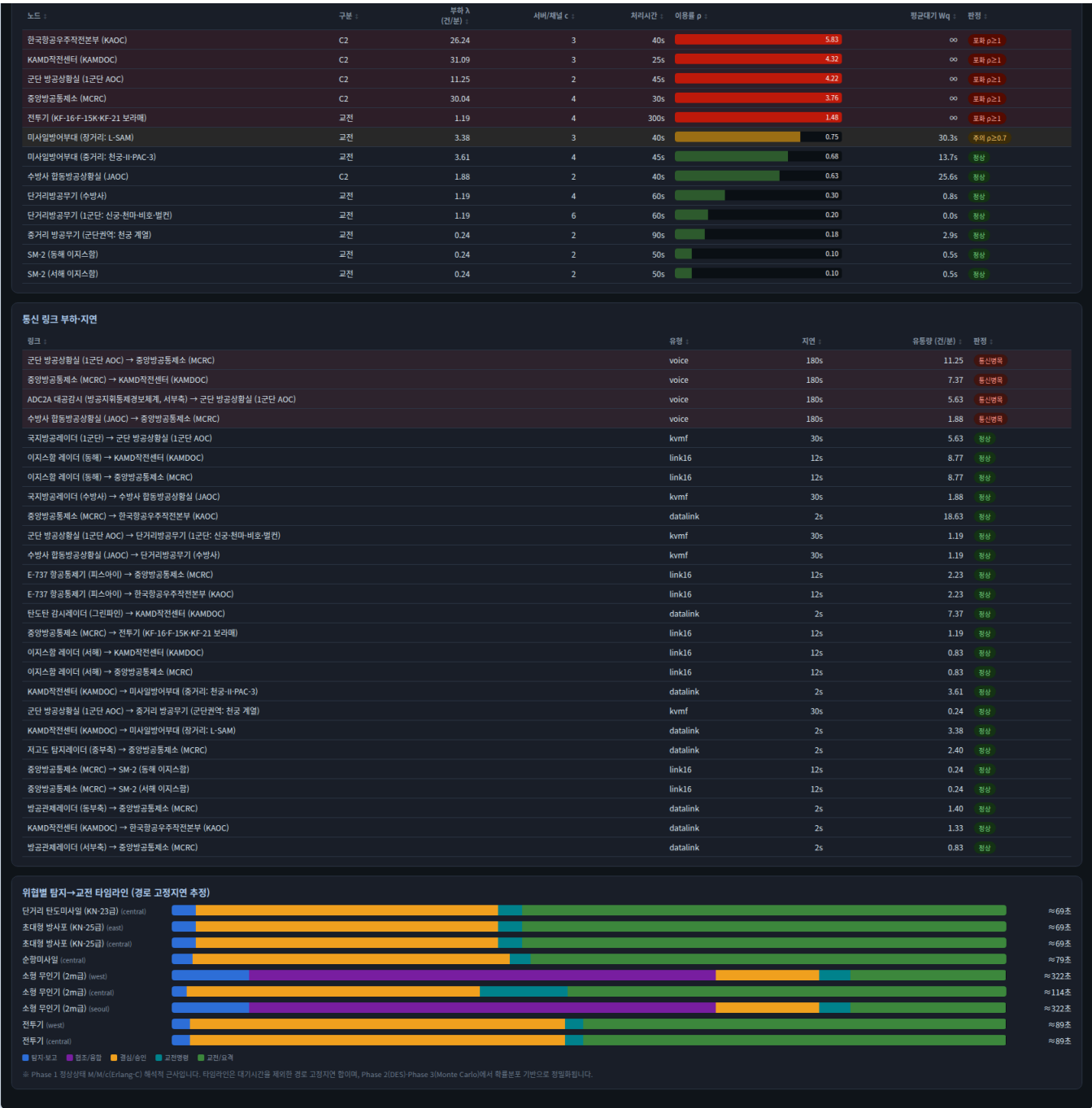


그림 2 — [분석] 탭: 9단계 파이프라인 카드 + taxonomy 표 + 정상상태 해석 상세

5.1 9단계와 단계별 지표

단계	병목(무엇이 막히나)	관측 지표 / 실패코드
① 탐지	저고도·저피탐 탐지 실패, 센서 커버리지 공백	탐지율 / <code>not_detected</code> · <code>no_sensor</code>
② 추적생성(보고)	항적 비융합, 보고경로 부재	통신지연 부하 / <code>no_report_path</code>
③④⑤ C2 처리 (식별·평가·무기배정)	C2 대기행렬 포화	C2 최대 p·드롭·병목 수 / <code>overflow:<C2노드></code>
⑥⑦ 결심·교전협조 ★	한국군 이원화 C2의 최대 병목 — 음성 협조 지연·책임공백·중복교전	결심 지연·중복교전 위험·분권 전환 / <code>responsibility_gap</code>
⑧ 교전명령	교전수단 제약(신궁·천마↔탄도탄), 교전채널 포화	무기 p·드롭 / <code>no_shooter</code> · <code>overflow:<무기></code>
⑨ BDA·재교전	명중 실패(낮은 요격확률), 체공창 소진	격추율·평균 격추시간·비용교환비 / <code>missed</code> · <code>timeout</code>
결과 종합	전 단계의 귀결	요격 실패율(누출률)·구조적 실패 합

5.2 하단 상세(정상상태 해석)

파이프라인 아래에는 병목 taxonomy 8종 표(\$8.2와 동일), 정책적 읽기(어느 단계에 투자할 것인가), 그리고 수식 기반(M/M/c) 정상상태 근사로 계산한 노드 이용률 표·통신 링크 부하표·위협별 타임라인이 이어집니다. 링크 표에서는 유형(voice/kvmf/link16/datalink)별 지연과 통신병목 판정을 볼 수 있습니다.

6. [Monte Carlo] 탭 — 통계적 검증

단일 실행은 난수의 우연에 좌우될 수 있습니다. 이 탭은 같은 설정을 수십~수백 번 반복(복제)해 평균과 95% 신뢰구간(CI)을 추정하고, As-Is↔To-Be 차이가 우연이 아님을 확인하는 곳입니다.

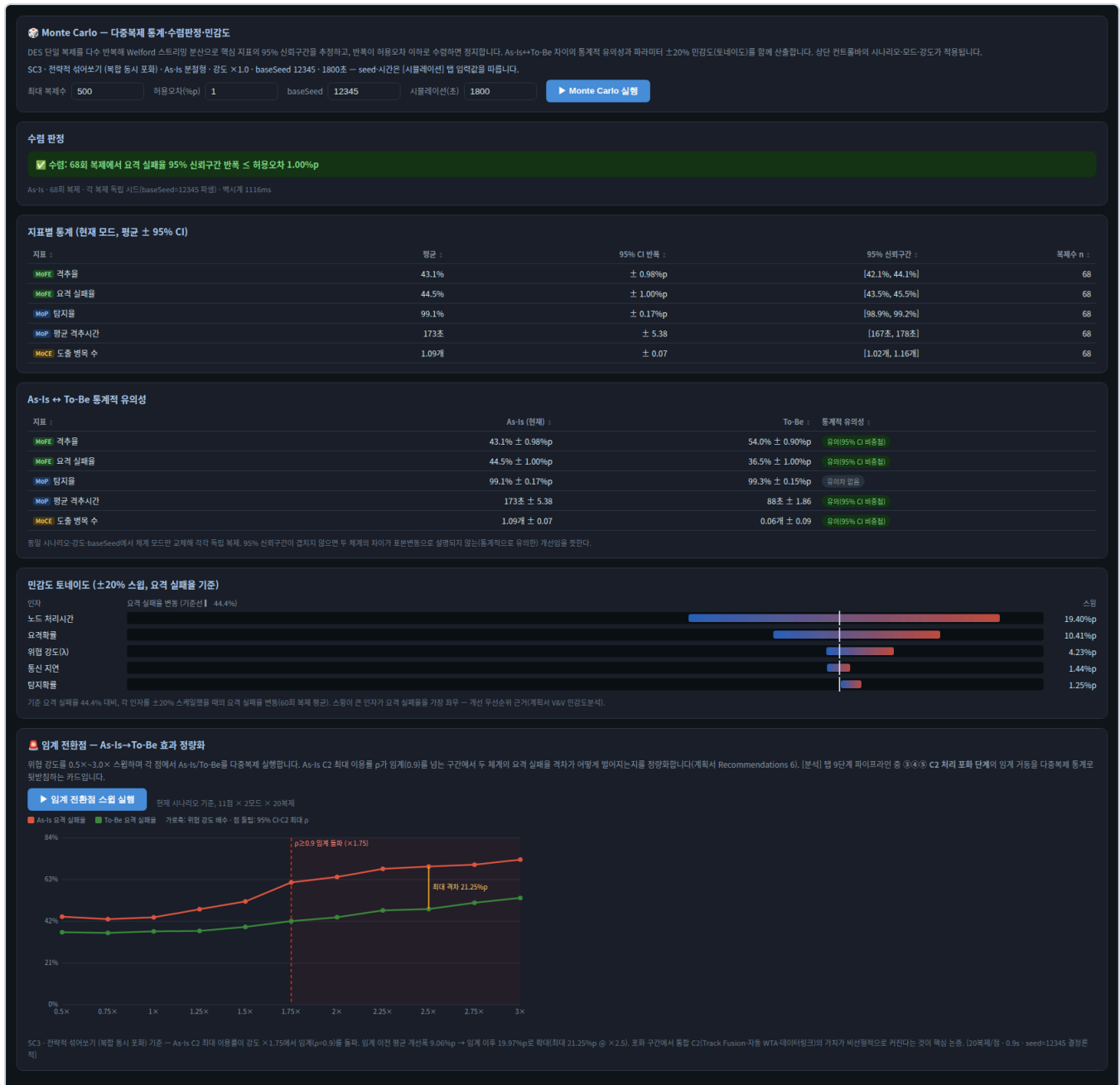


그림 3 — [Monte Carlo] 탭: 수렴판정·유의성·민감도 토네이도·임계 전환점

- **수렴 판정** — 요격 실패율 CI 반폭이 허용오차(기본 1%p) 이하가 되면 자동 정지. "수렴"이 떴다면 복제 수가 충분하다는 뜻입니다.
- **As-Is↔To-Be 통계적 유의성** — 지표별 평균±CI를 비교해 "유의(95% CI 비중첩)" 배지가 붙으면 그 차이는 표본 변동으로 설명되지 않습니다. 보고서에 개선 효과를 인용할 때 이 표를 근거로 쓰세요.

- **민감도 토네이도** — 각 입력 인자(처리시간·요격확률·강도·탐지확률·통신지연)를 $\pm 20\%$ 흔들었을 때 요격 실패율이 얼마나 변하는지. **막대가 긴 인자가 개선 투자 우선순위**입니다.
- **임계 전환점** — 강도 $0.5\times\sim 3.0\times$ 를 스윙하며 As-Is(적)/To-Be(초록) 실패율 곡선을 그립니다. As-Is C2 이용률이 $p=0.9$ 를 돌파하는 강도(수직 점선) 이후 두 곡선의 격차가 비선형으로 벌어지는 것이 **"포화 구간에서 통합 C2의 가치"** 핵심 논증입니다.

7. [근거자료·제약검증] 탭

- **제약조건 어서션** — 신공·천마 탄도탄 불가, THAAD 미모델링, 디스클레이머 표출, 개념좌표 표기, KF-21 보라매 표기가 **상시 자동 검증**되어 /로 표시됩니다.
- **모델링 대상 목록** — 전 자산(C2·센서·무기)의 범위·파라미터 근거 ID.
- **위협 유형 목록** — 위협별 고도대역·체공창·개념 사거리대·발사권역·개념 단가·자동화 차등(As-Is→To-Be)과 근거 ID.

모든 수치의 출처와 신뢰도 등급(A: 공식문서 / B: 언론·논문 2차 / C: 개념 추정)은 `docs/params.md` 에 파라미터 ID로 등재되어 있습니다.

8. 용어 사전

8.1 핵심 용어

용어	설명
DES (이산사건 시뮬레이션)	위협 하나하나를 개별 객체로 만들어 탐지→보고→처리→교전의 사건을 시간 순으로 전개하는 방식. 이 도구의 계산 엔진.
M/M/c/K 대기행렬	C2·무기 노드의 수학 모델. 도착(λ)과 처리시간이 확률적이고, 서버(결심 라인/교전채널) c개, 대기실 포함 최대 수용 K를 넘는 도착은 드롭 (항적/교전기회 상실)됩니다.
λ (도착률)	분당 도착 위협/항적 건수. 시나리오와 강도 슬라이더가 결정.
ρ (이용률)	서버가 바쁜 시간 비율(0~1). 0.7 주의 / 0.9 병목 / 드롭 발생 시 포화 . 0.9 부근부터 대기시간이 비선형 폭증합니다.
Wq / Lq	평균 대기시간(초) / 평균 대기열 길이(건). 포화 진단의 보조 지표.
dwell (체공창)	위협이 요격 가능 구역에 머무는 시간(개념값). 이 안에 격추하지 못하면 누출. 탄도탄은 90초 내외로 짧아 승인 지연 = 요격기회 상실 이 됩니다.
Pk (요격확률)	교전 1회의 명중 확률(개념 분포). 소형 무인기는 0.1~0.5로 낮게 설정(2022.12.26 격추 실패 반영).
seed · 결정론	모든 난수는 seed에서 파생됩니다. 같은 설정+같은 seed = 항상 같은 결과 . 재현·공유·디버깅의 기반.
burst	일회성 동시 다발 침투(예: SC2 무인기 8대 동시 남파). 연속 도착 스트림과 구분.
Track Fusion (JAMDC2)	To-Be의 핵심 — 여러 센서가 본 같은 위협을 단일 연속 항적으로 융합해 전 계통에 공유(Any Sensor).
WTA / Best-Shooter	무기·표적 할당. As-Is는 부하가 적은 무기 선택에 그치지만, To-Be는 위협 고도대역별 적합도×잔여 용량 점수로 최적 무기를 고릅니다(Best Shooter). 단, 신궁·천마의 탄도탄 교전 불가 같은 제약이 항상 우선.
분권 전환 (동적 권한위임)	승인권자 대기열이 임계를 넘으면 결심을 하위/자동으로 위임하는 동작. 부하의 함수라 저장도에서는 발생하지 않습니다.
자동화 차등	위협별 결심 방식 — 유인결심(human-in-loop) / 감독자동(human-on-loop) / 사전승인(auto-preauth). To-Be에서 무인기·탄도탄은 사전승인 자동교전.
F2T2EA / OODA / TEWA	표적처리 킬체인(Find-Fix-Track-Target-Engage-Assess) / 결심 루프(관측-판단-결심-행동) / 위협평가·무기할당. 엔진 9단계가 이들과 1:1 매핑됩니다([분석] 탭 카드에 표기).
MoP / MoCE / MoFE	NATO 지표 계층 — MoP 과정 성능(결심 지연·통신지연·격추시간) / MoCE C2 효과성(중복교전 위험·구조적 실패·병목 수) / MoFE 전력 효과(누출률·격추율·비용교환비).
95% CI · 수렴	신뢰구간 — "참값이 이 범위에 있을 것"의 통계적 표현. 두 모드의 CI가 겹치지 않으면 차이가 유의합니다.

임계 전환점	As-Is C2 최대 p가 0.9를 처음 넘는 위협 강도. 이 이후 구간에서 To-Be 개선폭이 비선형으로 커집니다.
비용교환비	저가 포화위협(무인기·방사포) 대응에 소모한 요격탄 개념비용 ÷ 격추한 위협의 개념가치. >1이면 아군이 더 비싼 자원을 소모. 주의: To-Be가 항상 개선되는 지표가 아닙니다 (시나리오·강도에 따라 반전 가능).
누출률(요격 실패율)	생성 위협 중 격추하지 못하고 공역을 통과한 비율 — 모든 단계 병목의 최종 귀결.
KVMF / Link-16 / SAWS	육군 계열 데이터링크(~30초) / 합동·공군·해군 전술데이터링크(~12초) / 일방향 위성 경보방송 (교전용 항적으로 사용 불가).

8.2 실패코드 8종 (병목 taxonomy)

코드	라벨	발생 단계	구조적?	해결 주체
not_detected	미탐지	① 탐지	✓	센서·융합
no_sensor	탐지 공백(센서 부재)	① 탐지	✓	센서 배치
no_report_path	보고경로 부재(항적 비융합)	② 추적생성	✓	To-Be 융합
responsibility_gap	책임공백(협조경로 부재)	⑥⑦ 결심·협조 ★	✓	To-Be 통합 C2
overflow:<노드>	포화손실	③④⑤ C2 / ⑧ 교전	✓	처리용량·자동화
no_shooter	교전수단 부재(제약)	⑧ 교전명령	✗	무기체계 능력
missed	명중 실패(기회소진)	⑨ BDA	✗	무기 Pk·재교전
timeout	처리지연 초과(공역이탈)	⑨ 종합	✓	전 단계 지연

읽는 법

✓ 구조적 원인은 C2 통합(To-Be)으로 감소가 기대되는 병목입니다. ✗ 비구조 (no_shooter · missed)는 C2가 아니라 무기체계 능력·요격확률의 문제라 통합해도 줄지 않는 것이 정상입니다. To-Be에서 구조적 원인이 줄고 그 일부가 missed 로 옮겨가는 것이 **구조 개선의 정상 경로**입니다.

9. 결과 해석 방법 — 목적별 분석 레시피

레시피 A. "To-Be가 얼마나 나은가"를 주장하고 싶다

1. 결과창 **As-Is↔To-Be 비교** 블록에서 우선 대조 5지표(결심 지연·누출률·격추율·중복교전 위험·비용교환비)의 방향과 크기를 확인합니다.
2. 같은 결과창의 **MC 95% CI**가 "비중첩(유의)"인지 확인합니다 — 1회 실행의 우연이 아니라는 근거.
3. [Monte Carlo] 탭에서 **임계 전환점 스위치**를 실행합니다. "임계($p \geq 0.9$) 이후 평균 개선폭이 이전보다 몇 배 커진다"가 투자정당화의 핵심 문장이 됩니다.
4. 인용 시 시나리오·강도·seed·복제수를 함께 기록합니다(재현 가능성).

레시피 B. "병목이 어디인가"를 찾고 싶다

1. 결과창 **도출된 병목** 목록(또는 헤더의 병목 카운트)에서 후보를 봅니다.
2. **노드 관측 통계**에서 p 상위 노드와 드롭 여부를 확인합니다($p \geq 0.9$ 병목·드롭=포화).
3. [분석] 탭 **9단계 파이프라인**에서 그 병목이 어느 단계의 문제인지 자리를 잡습니다 — 같은 "포화"라도 C2 처리(③④⑤)와 교전채널(⑧)은 처방이 다릅니다.
4. 강도 슬라이더를 낮춰 보세요. 병목이 사라지면 **용량 문제**(부하의 함수), 저장도에서도 남아 있으면 **구조 문제**(공백·제약)입니다.

레시피 C. "위협이 왜 새어 나갔나"를 추적하고 싶다

1. 결과창 **요격 실패 원인 대조표**에서 가장 큰 원인 코드와 발생 단계를 봅니다.
2. [구조] 배지 원인이 To-Be 열에서 줄었는지($\Delta\%p$ 가 초록인지) 확인합니다.
3. **실패 항적 타임라인**에서 개별 위협을 펼쳐 어느 단계에서 몇 초에 멈췄는지 봅니다 — 예: "교전명령까지 갔지만 공역이탈" = 앞 단계 지연 누적이 원인.
4. 지도 **위협 항적 로그**에서 해당 위협을 클릭하면 재생 중 궤적과 단계가 연동됩니다.

레시피 D. "어떤 입력이 결과를 지배하는가"

1. [Monte Carlo] 탭 **민감도 토네이도**를 실행합니다.
2. 막대가 가장 긴 인자(예: SC3 포화에서는 보통 "노드 처리시간")가 개선 투자 1순위입니다.
3. 시나리오를 바꿔 다시 실행해 보세요 — 민감도 순위 자체가 시나리오의 함수임을 확인할 수 있습니다(탐지 제약 상황에서는 탐지확률이 위로 올라옵니다).

9.5 시나리오별 대표 판독 포인트

시나리오	주목할 화면	기대되는 패턴
SC1	축선별 중복교전 위험, 링크 표의 voice 협조	As-Is에서 서부·수도권·중부 경계 위험>0, To-Be에서 0으로 해소. 결심 지연 대폭 단축
SC2	실패 타임라인(명중 실패 다수), 비용교환비	구조 개선 후에도 missed 가 남음(저Pk는 무기 문제) — 비용교환비 수십 배(고가 요격탄 소모 구조)
SC3	노드 p표(KAMDOC·KAOC·AOC), 임계 전환점	×1.75 부근 임계 돌파(기본 seed) 후 As-Is 급증 — 임계 이후 개선폭 확대가 핵심 논증

9.6 해석 시 주의사항

- **절대값이 아니라 상대비교** — 파라미터 다수가 개념값(신뢰도 C)입니다. "누출률 52%" 자체가 아니라 "같은 조건에서 As-Is 대비 To-Be가 몇 %p 낮다"로 말하세요.
- **비용교환비는 비단조** — 시나리오·강도에 따라 To-Be가 악화로 나올 수 있습니다 (Best-Shooter 배정·재교전 횟수 차이의 자연스러운 결과). 단독 인용에 주의.
- **1복제 vs 통계** — 결과창·[분석] 탭은 결정론 1복제(그 seed의 사실), 보고서 주장은 MC CI(통계적 사실)로 뒷받침하세요.
- **trace 상한** — 항적 로그·실패 타임라인은 최대 300건 추적입니다(초과 시 표기). 통계 수치는 절삭과 무관하게 전체 기준입니다.

10. FAQ · 문제 해결

증상/질문	답
터미널 링크(<code>http://[::]:8000/</code>)를 눌러도 안 열려요	<code>./scripts/serve.sh</code> 로 실행하세요 — 항상 바로 열리는 <code>http://127.0.0.1:8000</code> 링크가 뜹니다.
지도가 안 뜨고 "SVG 개념도로 표시 중"이 나와요	정상입니다 — 인터넷(지도 CDN)이 차단된 환경의 자동 대체 모드로, 시뮬레이션·분석 기능은 동일합니다.
seed를 바꿨는데 결과가 그대로예요	[5 다시 실행]을 눌러야 반영됩니다(상태줄 안내 참조). [분석] 탭은 자동 반영.
병목이 하나도 안 나와요	병목은 부하의 함수입니다 — 강도를 올리거나(SC3 ×2 권장) 시나리오를 바꿔 보세요.
분권 전환이 항상 0건이에요	승인권자 대기열이 임계를 넘어야 발생합니다. 기본 seed 기준 SC3 ×2.0 이상의 As-Is에서 관측됩니다.
같은 설정인데 결과창 숫자와 MC 평균이 달라요	결과창 상단은 1복제(해당 seed), MC는 다수 복제의 평균입니다. 서로 다른 것이 정상.
결과를 남에게 그대로 보여주고 싶어요	주소창 URL(해시 포함)을 복사해 전달하세요 — 동일 세팅·동일 결과가 재현됩니다.
이 수치를 실제 작전 판단에 써도 되나요	안 됩니다. 전부 공개자료 기반 정책연구용 개념값입니다(표지 디스클레이머).

11. 부록 — 재현 명령·문서 안내

회귀 테스트 전체 (구문 + 7개 스위트)

```
node tests/run-all.js
```

웹 UI

```
./scripts/serve.sh # → http://localhost:8000
```

이 가이드 PDF 재생성

```
node scripts/build-guide-pdf.mjs
```

화면 스크린샷 재캡처

```
./scripts/serve.sh & && node scripts/capture-metrics.mjs http://localhost:8000
```

문서	내용
README.md	개요·실행·구조
docs/params.md	모든 수치의 출처·신뢰도(A/B/C) 파라미터 근거표
docs/vv-report.md	검증(V&V) 보고서 — 9단계↔표준 프레임워크 매핑, 한계
docs/metrics- verification.md	18개 지표 구현·시각화 감사 보고서
docs/분석가_가이드.md	1분 시작용 요약 가이드(본 문서의 축약판)

본 문서의 모든 수치·좌표·확률·범위는 공개자료 기반 정책연구용 개념값이며 실제 작전자료가 아닙니다. — K-JAMDS C2 시뮬레이터 사용자 가이드